

## Серия 5. Разнобой.

1. В селе Ивановском живут  $n > 100$  человек. Житель села называется общительным, если у него не менее 100 знакомых среди односельчан. Докажите, что в Ивановском найдутся либо два знакомых между собой общительных жителя, либо два незнакомых между собой необщительных жителя.
2. Ребра связного кубического графа можно покрасить в 3 цвета правильным образом (то есть так, чтобы из каждой вершины выходили три ребра разных цветов). Одно ребро удалили. Докажите, что граф остался связным.
3.
  - 1) Докажите, что в любом двусвязном графе есть простой цикл, содержащий любые два заданных ребра.
  - 2) Верно ли, что в любом трёхсвязном графе есть простой цикл, содержащий любые три заданных ребра без общих концов?
4. Пусть  $G$  — двусвязный, но недвудольный граф.
  - 1) Докажите, что для любой вершины  $a \in V(G)$  в  $G$  есть простой нечетный цикл, проходящий через  $a$ .
  - 2) В  $G$  никакие два нечетных цикла не имеют общего ребра. Докажите, что этот граф является простым нечетным циклом.
5. В группе из  $n^2$  человек каждый имеет не более  $n$  знакомых среди остальных. Докажите, что можно выбрать  $n$  человек, никакие двое из которых не знакомы друг с другом.
6. Имеется несколько юношей, каждый из которых знаком с некоторыми девушками. Две свахи знают, кто с кем знаком. Одна сваха заявляет: “Я могу одновременно женить всех брэнетов так, чтобы каждый из них женился на знакомой ему девушке!”. Вторая сваха говорит: “А я могу устроить судьбу всех блондинок: каждая выйдет замуж за знакомого юношу!”. Этот диалог услышал любитель математики, который сказал: “В таком случае можно сделать и то, и другое одновременно!”. Прав ли он?
7. Связный граф  $G$  называется *кактусом*, если каждое ребро графа  $G$  принадлежит ровно одному простому циклу.
  - 1) Докажите, что все блоки кактуса — простые циклы.
  - 2) Докажите, что если в графе без мостов все циклы нечетны, то это — кактус.
8. Докажите, что из любого связного графа с четным числом вершин можно удалить несколько ребер (возможно, 0) таким образом, чтобы в полученном графе степени всех вершин оказались нечетны.
9. Докажите теорему Холла, увеличивая максимальное паросочетание с помощью метода дополняющих путей.
10. Выведите теорему Кёнига ( $\alpha'(G) = \beta(G)$ ) из теоремы Холла.